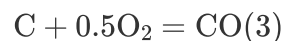
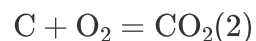
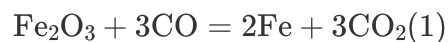


题目

已知高炉冶炼某金属的过程中,涉及的反应如下:



上述涉及到的各物质的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 如下:

$$\Delta_f H_m^\ominus (\text{Fe}_2\text{O}_3) = -824.25 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H_m^\ominus (\text{CO}_2) = -393.52 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H_m^\ominus (\text{CO}) = -110.53 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

现已知在高炉的工作温度下, CO 与 Fe_2O_3 反应的尾气中, $p(\text{CO})/p(\text{CO}_2) = 0.40$ 。若每生成 1 mol Fe, 将有 400.00 kJ 的热从炉壁散到空气中。体系无其他热源与物质交换, 且体系为恒压体系。若维持炉温不变, 请计算焦炭燃烧的

产物中的 $p(\text{CO})/p(\text{CO}_2)$, 下列选项正确的是:

A. 其他选项均不正确

B. 3.01

C. 6.31

D. 1.22

E. 1.00

F. 3.36

G. 5.50

H. 3.57

I. 5.88

答案

正确答案: C

详细解析

$$\Delta_r H_m^\circ(1) = 3 \times \Delta_f H_m^\circ(\text{CO}_2) - 3 \times \Delta_f H_m^\circ(\text{CO}) - \Delta_f H_m^\circ(\text{Fe}_2\text{O}_3) = -24.72 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\Delta_r H_m^\circ(1) = -24.72 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

设 $p(\text{CO})/p(\text{CO}_2) = x$ 。

由此可知每当燃烧产物中有 1 mol CO_2 , 则将生成 x mol CO 。因此将发生 1 mol 反应 (2)

和 x mol 反应 (3)。

另假设发生了 y mol 反应 (1), 则尾气中 $p(\text{CO})/p(\text{CO}_2) = (x - 3y)/(1 + 3y) = 0.40$ 并散热

$800.00y$ kJ。

CHECKPOINT

1 PTS

尾气中 $p(\text{CO})/p(\text{CO}_2) = (x - 3y)/(1 + 3y) = 0.40$ 并散热 $800.00y$ kJ

由炉温不变可知, 三个反应的总焓变和为0。其中反应 (2) 和反应 (3) 的焓变即为 CO_2 和 CO 的生成焓:

$$-393.52 - 110.53x - 24.72y + 800.00y = 0$$

CHECKPOINT

1 PTS

热平衡: $-393.52 - 110.53x - 24.72y + 800.00y = 0$

上述两式联立可得:

$$x = 6.3$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$p(\text{CO})/p(\text{CO}_2) = 6.3$$